I Grandir, c'est fabriquer de la matière

CM2

Salle 1 · escape game « Le Grand Repas du chef »

Compétence du programme : Exploiter des données mettant en évidence le besoin de matière pour la croissance et le développement des êtres vivants.

J'APPRENDS À

- Lire un tableau de mesures (masse, taille)
- Comprendre que grandir demande de la matière
- Dire d'où vient cette matière : des aliments

Grandir, c'est fabriquer de la matière

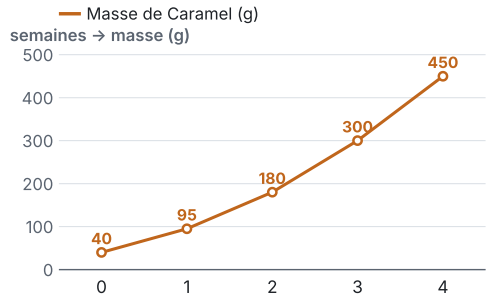
Tous les êtres vivants ont besoin de matière pour grandir et se développer. Les animaux, et donc les êtres humains, trouvent cette matière dans leur nourriture, qui vient elle-même d'autres êtres vivants. Une partie des aliments sert à construire le corps ; une autre fournit l'énergie pour vivre et bouger ; le reste est rejeté. C'est pourquoi un poussin qui a mangé 700 g de nourriture n'a grossi que de 410 g. Chez l'être humain, la croissance est très rapide les premières années, plus lente ensuite (5 à 6 cm par an vers 8-10 ans), puis de nouveau rapide à la puberté.

Lire des mesures

Pour le vérifier, on mesure la **masse** (en grammes, sur une balance) et la **taille** (en centimètres, avec une toise) à intervalles réguliers, puis on compare les valeurs dans un tableau ou sur un graphique.

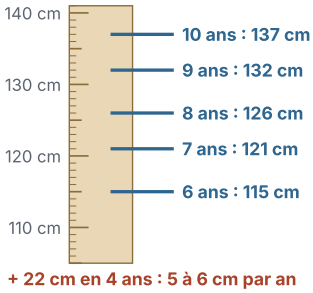
Ne pesez pas et ne mesurez pas vos camarades en classe : les relevés du jeu (Caramel, Lou) sont inventés pour s'exercer.

GRAPHIQUE La courbe de Caramel



Relevé fictif. En 4 semaines, Caramel a mangé 700 g de nourriture et grossi de 410 g.

SCHÉMA La toise de Lou



Relevé fictif, pour s'exercer : on ne mesure pas les élèves en classe.

Document — Le carnet de Nathan

« Semaine 4 : Caramel pèse 450 g. Il a mangé 280 g de graines et de pâtée cette semaine, plus que jamais. Il a des plumes neuves et il court partout dans la cour. »

Carnet inventé pour le jeu (relevé fictif).

LEXIQUE

croissance : augmentation de la taille et de la masse d'un être vivant

masse : ce que pèse un objet ou un être vivant, en grammes ou en kilogrammes

matière : ce qui compose le corps (et toute chose)

Sources : Programme de sciences et technologie, cycle 3, arrêté du 5 juin 2026, BO n°24 du 11 juin 2026 ; Données du poussin et de la toise : relevés fictifs cohérents (voir A-VERIFIER.md).

II Des besoins qui changent

CM2

Salle 2 · escape game « Le Grand Repas du chef »

Compétence du programme : Exploiter des données pour expliquer la variation des besoins alimentaires au cours de la croissance et selon l'activité physique.

J'APPRENDS À

- Dire ce qui fait varier les besoins alimentaires
- Comparer les besoins de plusieurs personnes
- Relier l'activité physique et la dépense d'énergie

Mesurer l'énergie

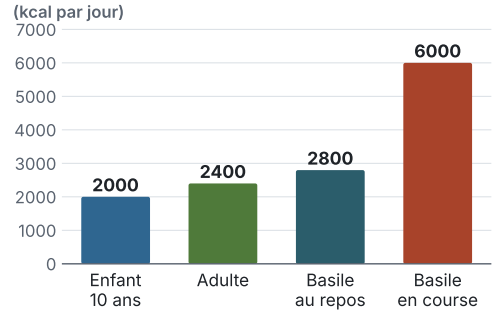
L'énergie apportée par les aliments se mesure en kilocalories (kcal). Les besoins varient selon l'âge, la croissance et l'activité physique. Ordres de grandeur : un enfant de 10 ans a besoin d'environ 1 800 à 2 200 kcal par jour ; un adulte, de 2 000 à 2 700 kcal ; un coureur cycliste un jour d'étape de montagne, environ 6 000 kcal, soit à peu près deux fois plus qu'un jour de repos. Manger équilibré, c'est varier les aliments et adapter les quantités à ses besoins ; il n'y a pas d'aliment interdit.

Pourquoi ces différences ?

Le corps dépense de l'énergie en permanence, même pendant le sommeil : pour respirer, faire battre le cœur, garder sa température. Un enfant en a besoin en plus pour **grandir**. Quand les muscles travaillent fort et longtemps, comme pendant une étape de montagne, la dépense augmente beaucoup.

Ces nombres sont des ordres de grandeur : chacun a ses propres besoins. On ne calcule pas les calories de ses repas.

GRAPHIQUE Des besoins qui changent



Ordres de grandeur (adulte : 2 000 à 2 700 kcal selon l'activité). Ils servent à comparer, pas à compter ses repas.

Document — Le carnet de la docteure Inès

« Basile, jour de repos : environ 2 800 kcal. Jour d'étape de montagne : environ 6 000 kcal. Prévoir un grand repas la veille, et de quoi manger et boire pendant la course. »

Ordres de grandeur couramment cités pour un coureur cycliste (voir A-VERIFIER.md).

LEXIQUE

besoins alimentaires : quantité et variété d'aliments nécessaires au corps

activité physique : tout mouvement qui fait travailler les muscles

kilocalorie (kcal) : unité qui mesure l'énergie apportée par les aliments

Sources : ANSES, références nutritionnelles (valeurs citées en ordre de grandeur, voir A-VERIFIER.md) ; Programme 2026, BO n°24 du 11 juin 2026 ; La Revue du praticien, « Besoins énergétiques moyens de l'enfant et de l'adolescent » ; Santé publique France, mangerbouger.fr.

III Dans la bouche : mâcher

CM2

Salle 3 · escape game « Le Grand Repas du chef »

Compétence du programme : Identifier et localiser la transformation des aliments dans l'appareil digestif (mastication par les dents, changements de texture lors du trajet).

J'APPRENDS À

- Nommer les sortes de dents et leur rôle
- Expliquer le rôle de la salive et de la langue
- Décrire le changement de texture de la bouchée

Mâcher : la mastication

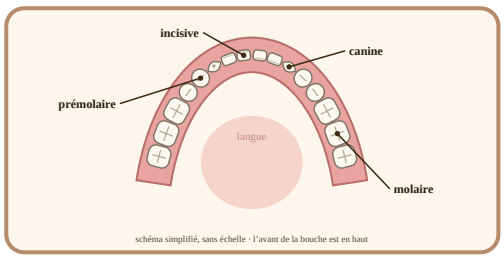
La transformation des aliments commence dans la bouche. Les dents assurent la mastication : incisives (couper), canines (déchirer), prémolaires et molaires (broyer). Un enfant a 20 dents de lait ; un adulte a 32 dents. La salive, fabriquée par les glandes salivaires, mouille les aliments. Tout au long du trajet, la texture change : du morceau dur au bol alimentaire, puis à la bouillie de l'estomac et au liquide de l'intestin.

Observer ses dents

Avec un miroir, on repère de l'avant vers le fond : les incisives, plates et coupantes ; les canines, pointues ; puis les prémolaires et les molaires, larges, avec des bosses qui écrasent. Vers 6 ans, les dents de lait commencent à tomber et les dents définitives les remplacent, plus nombreuses : c'est pourquoi l'adulte a des prémolaires et l'enfant n'en a pas.

Du morceau dur à la boule molle, puis à la bouillie et au liquide : tout au long du voyage, la **texture** de la bouchée change. Mâcher longtemps aide l'estomac.

SCHÉMA La mâchoire du bas, vue de dessus



Document — La fiche de dégustation de Rosalie

« Pain de campagne : croûte croustillante, mie souple. Après dix coups de dents, la bouchée est écrasée ; avec la salive, elle devient une boule molle, facile à avaler. »

Fiche inventée pour le jeu.

LEXIQUE

mastication : action de mâcher les aliments avec les dents

salive : liquide de la bouche qui mouille les aliments

bol alimentaire : bouchée mâchée et mouillée, prête à être avalée

Sources : Programme de sciences et technologie, cycle 3 (arrêté du 5 juin 2026, BO n° 24 du 11 juin 2026) ; Vikidia, « Dent » (20 dents de lait ; 32 dents chez l'adulte, dents de sagesse comprises).

IV Le trajet des aliments

CM2

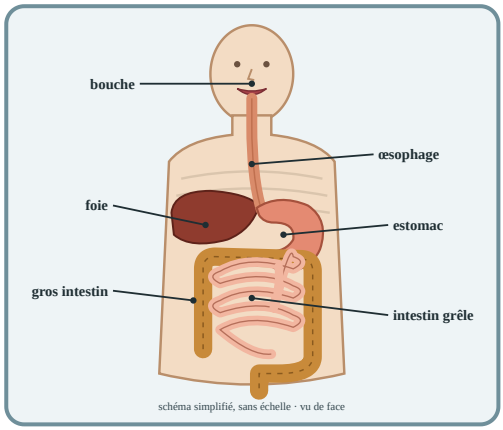
Salle 4 · escape game « Le Grand Repas du chef »

Compétence du programme : Nommer et localiser les différents organes du système digestif, en les associant à leur fonction ; nutriments utilisables par les organes.

J'APPRENDS À

- Nommer et situer les organes du tube digestif
- Associer chaque organe à son travail
- Dire où les nutriments passent dans le sang

SCHÉMA Le tube digestif



Le tube digestif et ses organes

Le tube digestif comprend la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. Des organes annexes, comme le foie et le pancréas, fabriquent des liquides qui aident la digestion, sans que les aliments les traversent. Les aliments sont transformés en nutriments, assez petits pour passer dans le sang à travers la paroi de l'intestin grêle, long d'environ 6 m. Le gros intestin récupère de l'eau et forme les excréments.

Des aliments aux nutriments

Tout au long du trajet, les aliments sont découpés, brassés et transformés jusqu'à devenir des **nutriments**, assez petits pour traverser la paroi de l'intestin grêle. Le sang les emporte ensuite vers tous les organes. Ce qui n'a pas été utilisé continue sa route dans le gros intestin, puis est rejeté. La digestion d'un repas dure plusieurs heures.

Les aliments ne passent jamais par le cœur ni par les poumons, ni dans le foie : celui-ci aide la digestion sans être traversé.

Document — La maquette du Grand Tunnel

« Sur ma maquette, l'intestin grêle est tout replié, au milieu du ventre. Déplié, il mesurerait environ 6 m chez un adulte : bien plus que la taille de la personne ! » (docteure Inès)

D'après Vikidia, « Intestin grêle » (longueur moyenne : 6 m).

LEXIQUE

digestion : transformation des aliments en nutriments

nutriments : éléments issus des aliments, utilisables par les organes

tube digestif : chemin suivi par les aliments, de la bouche à l'anus

Sources : Programme 2026, BO n°24 du 11 juin 2026 ; Longueur de l'intestin grêle : à confirmer (voir A-VERIFIER.md) ; Vikidia, « Intestin grêle ».

V Le sang livre les nutriments

CM2

Salle 5 · escape game « Le Grand Repas du chef »

Compétence du programme : Identifier le rôle de la circulation sanguine dans l'approvisionnement des organes en nutriments ; associer l'augmentation de l'activité cardiaque lors d'un effort aux besoins accrus des muscles.

J'APPRENDS À

- Expliquer le rôle du cœur et du sang
- Mesurer son pouls
- Relier l'effort, le cœur qui accélère et les besoins des muscles

Le sang livre les nutriments

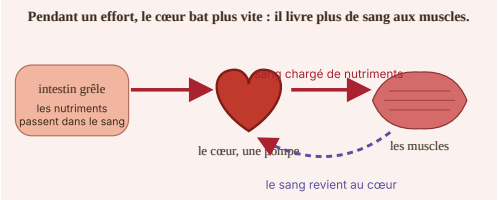
Le cœur pompe le sang dans des vaisseaux qui atteignent tous les organes. Le sang leur apporte les nutriments venus de l'intestin grêle (et le dioxygène venu des poumons). Pendant un effort, les muscles travaillent davantage et ont besoin de plus de nutriments : le cœur accélère. Au repos, le cœur d'un enfant bat environ 90 fois par minute ; après un effort intense, il peut dépasser 160. Pour mesurer son pouls : compter les battements pendant 15 secondes et multiplier par 4.

Une expérience simple

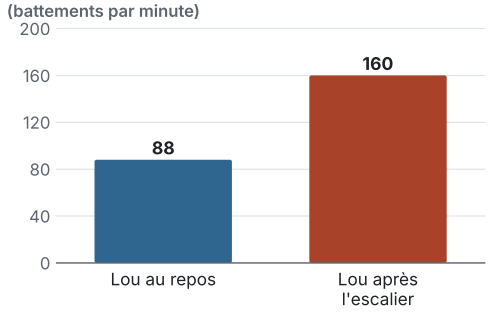
On prend son pouls au repos, assis depuis quelques minutes. Puis on court une minute sur place et on le reprend tout de suite : le nombre de battements a augmenté. Après quelques minutes de repos, il redescend. Le cœur s'adapte aux besoins des muscles. On peut noter les relevés de la classe dans un tableau, puis les comparer sur un graphique.

Aliments → digestion → nutriments dans le sang → cœur → organes et muscles.

SCHÉMA Du repas aux muscles



GRAPHIQUE Le pouls de Lou



Relevés fictifs. Pouls = battements comptés en 15 secondes × 4.

Document — Les relevés de Lou

« Au repos : 22 battements en 15 secondes, donc 88 par minute. Après avoir monté l'escalier en courant : 40 battements en 15 secondes, donc 160 par minute. »

Relevés inventés pour le jeu (valeurs plausibles, voir A-VERIFIER.md).

LEXIQUE

pouls : battement du sang que l'on sent au poignet ou au cou

circulation sanguine : trajet du sang dans le corps, poussé par le cœur

fréquence cardiaque : nombre de battements du cœur par minute

Sources : Programme 2026, BO n°24 du 11 juin 2026 ; Fréquence cardiaque de l'enfant (6-12 ans : 95 ± 30 battements par minute), à confirmer (voir A-VERIFIER.md) ; Wikipédia, « Fréquence cardiaque ».